

第1節「あたりまえ」を支えているもの

私たちの鉄道の仕事の原点は第2章でも述べた、日々の「あたりまえ」を支えることにあります。

ここではまず、その「あたりまえ」を日々支えている鉄道の仕事を学びましょう。そして、あなたが「あたりまえ」をどのように支えていきたいか考えてみましょう。

まずはイラストを見てみましょう。

【参考】鉄道のしくみ 安全で安定的な運行を支える「人と設備」

■安全・安定輸送を実現するための弛まぬ努力

列車を安全かつ安定的に運行することが、鉄道事業者として提供すべき輸送サービスです。

鉄道の安全・安定輸送は、多くの重大事故を教訓として長きにわたって機能を高めてきた多様な「設備」と、昼夜を分かたずそれらを運用し、保守するさまざまな職種の「人」が支えています。

■車両基地



■車両の検査・修繕

摩耗した部品の取り替えや機能確認などの日々の点検・整備のみならず、機器を取り外しての綿密な検査を定期的に行い、安全に運転できる状態を維持しています。



■発車前の点検

運転士は、出発前に車両の点検を行い、異常がないことを確認してから運転しています。

■列車



■運転

運転士は、日々の天候など変化する周囲の状況を的確に判断し、列車を「安全」「快適」に目的地まで運転するよう努めています。



■ご案内・列車防護

車掌は、ドアの開閉、運転士への出発合図など、列車の運行に関する業務に加え、車内秩序の維持やお客様への案内を通じて、快適な車内環境を提供する業務も担っています。運転士と協力し、お客様に「安心」「快適」にご利用いただけるように努めています。

■駅



■駅における列車運行の管理

駅係員は、ホームの安全確認や信号を操作しての列車の進路構成、列車の連結・切り離しなど運行に関わる業務を行います。



■駅舎・設備の保守

駅の屋根、待合室、エレベーター、エスカレーターなどを整備し、安全で快適な空間づくりに努めています。

もう一度テキスト 10～13 ページのイラストを思い出してください。ここでは、

・鉄道はいろいろな仕事でなりたっている
ということがポイントです。

それでは、鉄道の仕事に携わるうえで大切にしたい「あたりまえ」とはどのようなものでしょうか。

次は、実際に鉄道を体感しながら、まずは仲間の「あたりまえ」を考えることから始めていきましょう。



ここに紹介されている仕事は、「安全体感棟」の鉄道安全システム学習室で詳しく学習することができます。個人学習ができる時間もありますので、是非、自ら学習しましょう。

鉄道の機能特性と私たちの役割・使命

鉄道は、地域社会、経済、文化などのあらゆる場面にわたって重要な役割を担っているだけでなく、利用者は不特定多数であり、日常絶え間なく利用されます。社会の全分野にわたる公益性と、不特定多数の公益性を持つ企業は多くは存在しませんが、鉄道はまさに国民の日常生活と切り離して考えることができないほど、強大な公益性を持つ事業であるといえます。

鉄道は、明治以後になって発達したのですが、南北に長い地形に沿って幹線（本線）が設けられ、それをつなぐものとして支線が敷設され、都市間の旅客の輸送、大都市圏の旅客の輸送、大量・定形の貨物の輸送といった面でその特性を発揮し、日本の基本的な輸送機関としての役割を果たしてきました。

1. 鉄道の特性

鉄道の特性と他の交通機関の特性を比較すると、以下の通りとなります。

- | | |
|-----|---|
| 自動車 | <ul style="list-style-type: none"> ・少量、近距離の輸送に適している。 ・戸口から戸口まで完結性のある輸送ができる、好きな時に使える。 |
| 船舶 | <ul style="list-style-type: none"> ・超大量、低速の中距離輸送に適している。 ・運賃コストは安い。 |
| 航空機 | <ul style="list-style-type: none"> ・中量、非常に高速な長距離輸送に適している。 ・初期投資が大きい。 |
| 鉄道 | <ul style="list-style-type: none"> ・大量、高速の輸送に適している。 ・省エネルギー、定時性が高い。 ・初期投資が大きい（施設は長時間使用される） |

2. 安全のしくみ・系統間の連携

鉄道の交通機関としての特性は、道路交通とは異なり、専用の走行路（専用軌道）が確保され、その上を長い編成の列車を走行させることが出来ることから、「安全」「正確」で「速く」で「大量輸送」に適していることだと言われています。一方でその特性や過去の様々な事故の歴史などを踏まえた鉄道独特の「安全のしくみ」を持っています。

しかしながら、鉄道の優れた特性である「安全」は、ヒトと機械（保安システム等）が調和して、はじめて実現されるものであり、私たち一人ひとりが様々なルールをしっかりと理解し

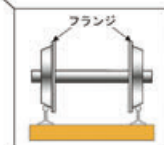
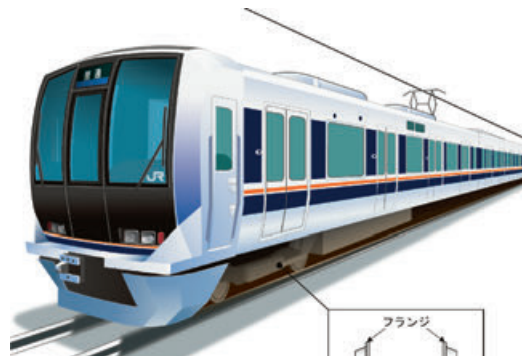
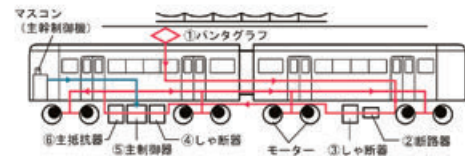
これを守ることによって確保されるものです。

お客様に選択される『輸送サービス』の実現は、「駅」「運輸」「車両」「施設」「電気」「建設」「指令」「間接（支社・本社）」「グループ会社」「協力会社」など、様々に異なる役割を担う部門が協力し、密接な連携を保つとともに、私たち一人ひとりが自らの役割を十分認識したうえで、これをしっかり果たしていくことが大前提となります。

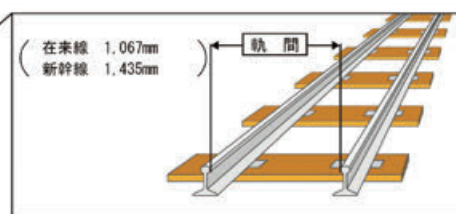
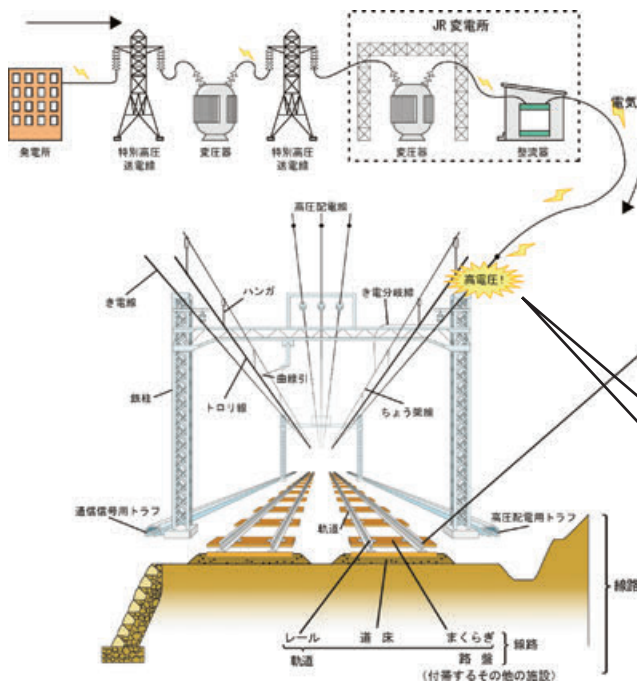


車両の運転台には自動車のような曲がるためのハンドルはなく、ブレーキとアクセルのためのハンドルのみである。（カーブを曲がる際にはレールに沿って曲がる）

線路上の架線に流れている電気をパンタグラフによって車両に取り込み、モーターを駆動させて走行する。



車輪には突起（フランジ）があり、レールに沿って転がる。



電線が切れて垂れ下がっている場合は、まず電気がないことを確認します。適切な措置をせずには触ってはいけません。

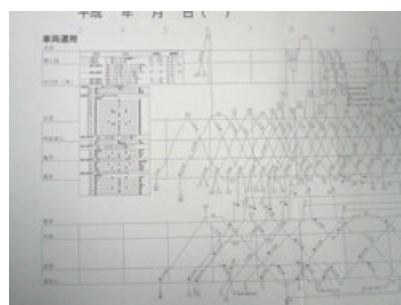
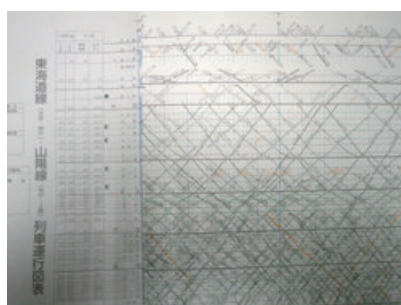
発電所で作られた電気を当社の変電設備により必要な電気に変換して、架線へ流す。

時刻表・時間の重要性

1. 鉄道事業者にとっての最大の商品は「列車ダイヤ」

輸送計画にあたっては、より多くのお客様に、より便利にご利用いただける商品（列車ダイヤ）を効率よく作成することを目指しています。輸送計画を行うには、「どのようなお客様が」、「どのようなご利用の仕方を」、「どの程度していただけるようになるのか（需要予測）」を基に、「その商品を設定するために必要な車両があるか（車両性能や車両需給）」、「駅の待避線など商品作りに必要な設備が整っているか（設備条件）」、「商品設定により増加する収入で列車設定に必要な経費をまかなうことができるか（収支見込）」、などを総合的に勘案して計画します。

運行図表は、輸送計画（輸送改善）を行うために作成されます。列車の運行計画を記したものをダイヤグラムといい、列車の動きを線で表すことにより、列車がいつ、どこを走行するかが一目でわかります。



■列車運行図表（ダイヤグラム） ■車両運用図表

2. 安全で安定した輸送サービスの提供のために

鉄道事業は、線路、保安設備、車両、電気設備、通信設備、駅設備等の様々な設備を統合させ、そこにお客様へのサービス提供、列車運行、鉄道施設の保守等に関わる私たちの一人ひとりの力により、はじめてその安全かつ安定した輸送サービス提供の環境が整い、一本の列車の運行が可能となります。

そのサービスの担い手となる私たち一人ひとりが自らの役割を十分認識した上で、これをしっかり果たしていくことが大前提となります。

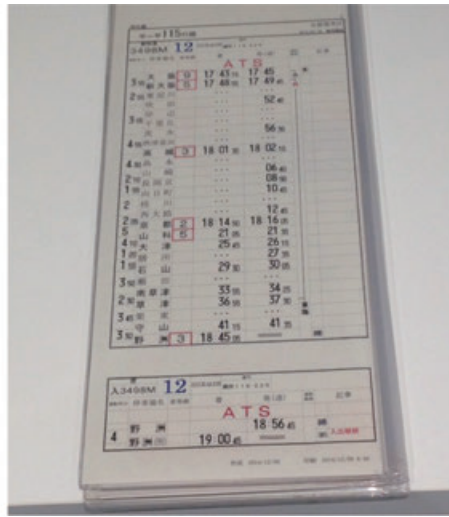
一方で、鉄道施設の保守は、近年では機械化が進んできたものの、人手のかかる作業も多く、一般に大規模な作業となります。このため、鉄道を運営する組織は、各部門別にメンテナンスを担当する現場をはじめとする多くの分野別組織から成り立っています。

したがって、確実な保守を行うためには、系統別の組織間やグループ会社などの受委託関係にある組織間での役割分担や、指揮命令系統の構築が極めて重要となります。

私たちは、系統の異なる、相互に顔を知らないことも多い人どうして仕事をするにあたり、共通の決め事があります。列車ダイヤから派生するそれぞれの時刻表です。私たちはこの時刻表を信頼して、仕事をしています。各々の時刻表に基づいて、「系統間連携を意識し」「自分の職責、役割を果たす」ことで、安全で、安定した輸送サービスを提供しなければなりません。



■懐中時計



■携帯時刻表

各系統の仕事

1. 駅の仕事

(1) 駅系統の主な使命・役割

駅業務部門は、「安全・安心を追求する」「お客様を想い期待にお応えする」「地域と共生する」という使命と、「鉄道輸送の地上の拠点」「地域との連携の拠点」という役割を担っています。そのために、社員の安全意識・CSマインドの高揚を目指すとともに、ベースとなる駅業務部門における鉄道の固有技術の実務能力向上を進めています。当社と一緒に駅業務を担うグループ会社には、「JR 西日本交通サービス」「JR 西日本中国交通サービス」「JR 西日本メンテックグループ各社」等があり、お客様へのサービスの提供を共に行っています。

(2) 業務内容

①安全・安心を追求する

駅構内には、お客様が線路内に転落された場合に運転士等に知らせる非常ボタン、踏切のしゃ断桿折損を仮復旧させるキット、線路に物を落とされたときの拾得に使用する缶キャッチャーなどの設備や道具があり、いつでも使用できるよう教育や訓練を受けます。また、転てつ器や融雪器といった列車運行を維持するための設備もあり、清掃や点検の作業も行っています。日々、列車が運転する駅構内では、お客様や社員自身が触車事故にあわないよう教育や訓練を受け、駅の安全を確保しています。

②お客様を想い期待にお応えする

駅には全国各地はもちろん、世界中からも多くのお客様がいらっしゃいます。様々なニーズをお持ちのお客様に対して、ご案内やお手伝いを行うことも大事な仕事です。具体的には改札やインターホン、みどりの窓口での接客だけでなく、券売機のご案内、ホームでの案内放送、障がいのあるお客様が列車をご利用する際のサポート、お忘れ物の対応などの仕事があり、お客様に安全に、気持ちよくご利用していただくため、当社の顔として重要な役割を担っています。そのため駅業務部門としては、サービスの品質管理はもちろん、お客様の期待を超えるサービスの提供を目指し、係員の対応力向上、駅設備の見直し、異常時における情報発信力の強化、駅係員用タブレット端末のさらなる活用などにも取り組んでいます。



■駅の仕事（券売機のご案内）



■駅の仕事（サポート）



■駅の仕事（みどりの窓口）

③地域と共生する

私たちは、地域をつなぎ、暮らしを支える地域共生企業として、沿線地域の皆様と一体になって、持続可能な鉄道事業を営んでいかなければなりません。

その中でも駅は、地域の皆様からの期待も大きく、住民、自治体、警察や消防といった公共機関、当社以外の鉄道事業者、商業施設、企業といった多岐に亘る方々との接点を持っています。

JR西日本の窓口として地域への情報共有や地域からの要望を受け付けるほか、駅を基点とした課題解決や、地域の一員として防犯・防災・交通・教育などの社会貢献に取り組んでいます。

④駅における運転取扱い（駅運転業務※資格を必要とする業務）

駅運転業務は「列車等を連結・分割させる操車業務」「信号取扱い業務」「新幹線の列車扱い業務」など、鉄道信号等を取扱い列車の運行に直接関わる業務です。また、工務系の社員と連携して、保守作業（線路等のメンテナンス作業）が安全に施工できるように手配を行っています。一方で、信号機故障等の異常時が発生した場合には、転てつ器を手動で操作し、列車等の進路構成を行って乗務員に合図等をしています。



■駅の仕事（信号扱い）



■駅の仕事（列車扱い）

2. 運輸の仕事

（1）運輸系統の主な使命・役割

運輸系統の使命は、お客様に安全最優先で高品質な輸送サー

ビスを提供することです。

そのために、列車を運転する「運転士」、お客様が乗降する際のドア開閉等を行う「車掌」、24 時間列車の運行管理を行う「指令員」が、現場の最前線でお客様に安全な輸送を提供しています。

また、運輸系統のグループ会社には、お客様に快適な社内環境を提供する「JR 西日本メンテックグループ各社」や、JR 宮島口桟橋から世界遺産の「安芸の宮島」まで運航する「JR 西日本宮島フェリー」があり、JR と各グループ会社が連携し、お客様に安全最優先で高品質な輸送サービスを提供します。

（２）業務内容

①車掌の業務

車掌はご乗車されたお客様に、安全で快適なご旅行を提供する仕事です。緊急時の列車防護、お客様が乗降される際のドアの開閉、列車を出発させるための合図等、列車の安全運行において重要な役割を担っています。

また車内での案内放送や切符の販売、車内秩序の維持等も行っており、ご乗車されたお客様に「また JR 西日本を利用したい」と思っただけのように、日々の乗務に臨んでいます。

②運転士の業務

運転士は定められた時刻表をもとに、理論と経験に基づく巧みな技術で、正確かつ安全に列車の運転を行う仕事です。列車を運転する際には、定時運転だけでなく、天候の変化や周囲の状況を的確に判断し、お客様の乗り心地を考慮した運転、電力や燃料の消費を抑える運転等、様々な視点で日々の運転操縦を組み立てています。また発車前の列車が、安全な状態であるかの点検や、故障発生時の初期対応も重要な仕事です。

そのため、運転士は車両の仕組みについても知識を習得したうえで、乗務に臨んでいます。



■運輸の仕事（運転士）



■運輸の仕事（車掌）

③安全な列車運転のために

運輸系統は、多くの部門の社員の努力で積みあげてきた安全のバトンをしっかりと受け継ぎ、お客様に安全最優先で高品質な輸送サービスを提供するという使命があります。平素は勿論のこと、事故や車両故障等のトラブルが発生した際にも、的確な対応が行えるように、シミュレータや実際の車両を用いた訓練を定期的に行う等、日々実務能力の向上を図っています。

3. 指令の仕事

(1) 指令部門の主な使命・役割

商品である列車ダイヤの品質管理を担い、日々の運行管理を把握しています。列車が、予め時刻表等で公示した計画通り走行している場合は問題ありませんが、機器の故障や事故等で運転状況に乱れが発生した場合に、列車ダイヤを正常ダイヤに戻す作業が必要となります。列車の運転状況を常に把握し、運転状況に乱れが発生した場合、現地からの情報を受けて修復の判断をし、駅や運転区所、保守区所などに変更等の作業指示を出す役割があります。指令は、業務によって以下の担当に分かれており、異常時に強い運行管理を実現するために、各指令が一致協力して指令業務を遂行しています。

(2) 業務内容

①輸送指令（列車担当）

ダイヤに基づいて、列車時刻どおりに運転されているかを把握します。また、ダイヤが乱れた場合は、早急に列車の運転を時刻どおりにするための手配を行い、駅係員や乗務員へ必要な指示を行います。また、災害時などに列車の抑止や運転再開を判断し、指示を行います。夜間は鉄道設備の保守を行う作業員の命を守るため、作業区間に列車等を進入させない取扱いをします。

②輸送指令（旅客担当）

列車の利用状況を把握し、イベントなどで急にお客様のご利用が増えた場合には、臨時列車の運転や車両の増結など臨機応変な輸送サービスを提供するための手配を行います。また、ダイヤが乱れた場合は、駅や乗務員区所に的確な情報を伝達し、お客様に安心して目的地に到着していただけるように列車の接続や振替代行輸送の手配、HP等への情報発信を行います。

③運用指令

車両・乗務員の運用状況を把握し、ダイヤが乱れた場合は輸送指令・旅客指令と打合せ、列車の運転計画に合わせて車両・乗務員の手配を行います。車両故障が発生した場合は、乗務員への指示や検修社員の手配を行います。

④施設指令

安全運行を支えている線路設備等の保守作業を統制します。線路に異常が認められた場合、線路内に支障が生じた場合および事故が発生した場合などには、保線区等に出動を指示します。

⑤電力指令

輸送に必要な電気が、安定して供給されるように架線・変電所の監視を行います。また、工事等に伴う停電・送電の指令等を行うほか、架線に異常が認められた場合や停電事故が発生した場合は、電力区等に出動を指示します。

⑥信号通信指令

鉄道の安全運行を担保する信号・通信設備の監視を行います。これらの設備に異常が認められた場合や事故が発生した場合は、信号通信区等に出動を指示します。



■指令の仕事

4. 車両の仕事

(1) 車両系統の主な使命・役割

車両部門の業務を大きく分類すると、魅力のある車両を創る、安全快適に車両を維持することとなります。それらの業務を車両系統では、主に車両の全般に関わって検査修繕を担う「JR西日本テクノス」「JR西日本新幹線テクノス」「JR西日本後藤テック」、車両部品の修繕を担う「富士電機製作所」、それらに付帯した作業を担う「関西工機整備」「協力運輸工業」「JR西日本新幹線テクノサービス」の他、車両所等で運転業務を担う「JR西日本メンテックグループ各社」等のグループ会社と一体となって協力しながら業務を進めています。

①車両を創る

車両の投入は当社の経営戦略、営業戦略により決定されます。車両部門はこれらの新製車両の仕様設計を運用するエリアの特情やニーズを踏まえ、細部にわたって検討を進めます。

安全・安定はもとより、綺麗で快適な魅力ある車両づくりを念頭に、お客様の目線に立ち、乗り心地向上や車内騒音低減といったサービスのレベルアップに対する取り組みや、さらにはIT技術の進歩、バリアフリー、環境問題に代表される社会的ニーズを反映できる新たなサービスの追及のための新しいシステム採用など、多機能化と高度化、環境に配慮した次世代車両の開発に取り組んでいます。

また、これらの新製車両の投入や開発のほか、新製から年数を重ねた車両のリニューアルや観光列車への改造を行うことにより、保有車両の価値や質向上も図っています。

②車両を維持する

車両部門の大多数の社員が従事しているのが、車両の検査・修繕を行う車両検修という業務です。車両検修の目的は、当社の資産であり、かつ商品でもある車両を日々の保守（メンテナンス）を通して、その機能と信頼性を維持・向上し、安全・安定・快適な輸送サービスを支えることにあります。車両故障などに起因する列車遅延を防止することはもとより、空調やトイレ・洗面所・座席などサービス機器のレベルアップが重要になっています。

車両の品質を確保するために、運用の合間に車両の機能を確認する簡易な検査や、台車や機器を解体して行う詳細な検査など、さまざまな検査を定められた時期に行っています。

これらの検修業務を効果的・効率的に遂行するために、本社・支社・現場の各段階において車両使用計画、工事計画、品質管理、検修データ管理・設備管理などの計画業務を行っています。

また、車両所等に配置する膨大な車両を日々、連結・分割や留置するために運転を行う運転士（構内限定）業務、信号扱いや転てつ器を手動で操作して運転士に合図を行う業務、それらの配置や順序等を計画する業務も行っています。



■車両の屋根上の点検



■車両の床下機器の点検

(2) 業務内容

①定期的に実施する検査

種 類	検 査 の 内 容
仕業検査	車両の消耗品の補充、取り替え並びに集電装置、走行装置、電気装置、ブレーキ装置、車体等の状況及び作用について、外部から行う検査
交番検査 機能保全	車両の集電装置、走行装置、電気装置、ブレーキ装置、車体等の状態、作用および機能について、在姿状態で行う検査
要部検査 台車検査	車両の動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置、その他重要な装置の主要部分について、取り外しおよび解体のうえ行う検査
距離保全	全般検査の一部を行う検査で、台車、モーター等の主に走行距離により劣化する部位の検査
期間保全	全般検査の一部を行う検査で、ゴム部品及びパッキン類を含む機器のような主に使用期間により劣化する部位の検査
全般検査	車両の機器および装置の全般について、取り外しおよび解体のうえ行う検査

②必要に応じて実施する検査

種 類	検 査 の 内 容
臨時検査	故障または事故を起こした場合や、新製車両・改造した車両、使用休止した車両を初めて使用する場合などに、必要に応じて行う検査
運転検査	必要に応じて、車両の運転中の加速・減速・振動・動揺等の動的な状態や各機器の総合的作用および機能について、添乗して行う検査

5. 施設の仕事

(1) 施設システムの主な使命・役割

施設システムは、レールやまくらぎ等を保守する「保線」、橋梁やトンネル等を保守する「土木」、駅舎や業務用施設等を保守する「建築」、券売機やエレベーター等を保守する「機械」に分類され、各設備を日々管理しています。

施設システムの使命は、現場起点の考動に基づき、安全・高品質な鉄道輸送を提供する施設設備のメンテナンス等を技術者として知恵と工夫により低コストで実現することで、お客様や地域・社会のお役に立つことです。

施設システムのグループ会社には、主に保線・土木業務を担う「大鉄工業」「広成建設」「JR西日本レールテック」、主に建築業務を担う「ジェイアール西日本ビルト」、主に機械業務を担う「JR西日本テクシア」があります。そしてJRは、検査・判定・工事計画を含めた設備管理を行っており、各グループ会社と一体となって施設設備を維持しています。



■（保線）
線路（レール、まくらぎ、道床等）の
検査、保守工事



■（土木）
土木構造物（橋梁、トンネル等）の
検査、保守工事

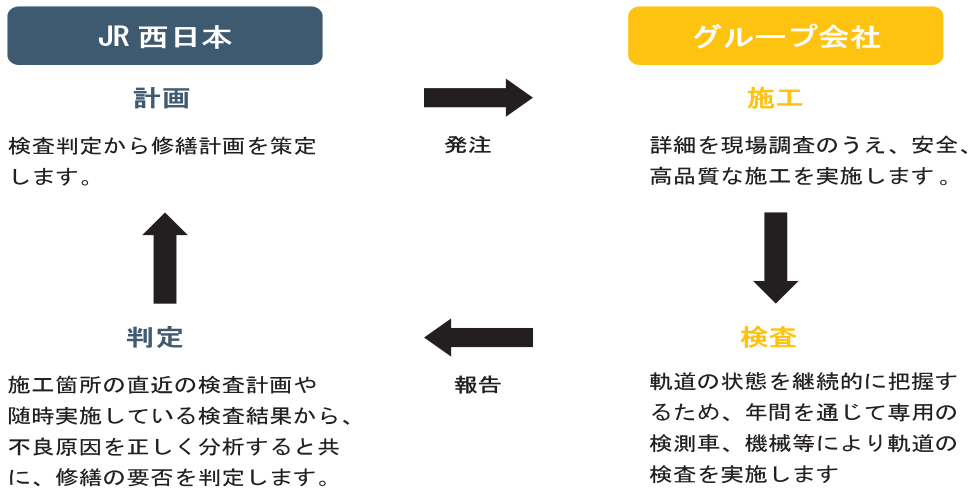


■（建築）
建物全般（駅舎、ホーム上家等）の
維持管理、新設



■（機械）
駅機械全般（券売機、エレベーター、
ホーム柵等）の維持管理、新設

（２）業務内容（保線の場合）



（３）検査の体系（保線の場合）

①軌道保守検査

定期的に線路全般にわたり保守状態、列車動揺などについて行う検査をいいます。

（例）軌道狂い検査、遊間検査、ロングレール検査

②軌道材料検査

軌道材料の損傷、摩耗、腐食などの状態について行う検査をいい、これにより損傷事故の発生を未然に防止します。

（例）レール一般検査、分岐器機能検査、道床検査

③巡回検査

「日常線路を巡回し、線路全般にわたり巡視及び保安監視等を行う検査」で、徒歩および列車などにより実施します。

6. 電気の仕事

(1) 電気系統の主な使命・役割

鉄道の電気設備は、電車や駅へ電気を供給する「電力設備」、列車を安全に運行させるための信号機や踏切の制御を行う「信号設備」、指令と列車乗務員との情報の伝送やお客様へのサービスの提供に必要な情報の伝送を行う「通信設備」があります。

電気系統の使命は、電気設備を適切に保全し、工事を安全かつ高品質に計画・施工するといった設備管理のPDCAを的確に実施し、鉄道の安全・安定輸送を提供していくことです。

電気系統のグループ会社は、主に設備の検査業務を担う「JR西日本電気テック（e-TEC）」、主に設備の工事業務を担う「JR西日本電気システム（NEESCO）」があり、JRは検査・工事計画を含めた設備管理を担っています。この3社が一体となって日々の電気設備の安定稼働を支えています。



■電力設備（変電所）

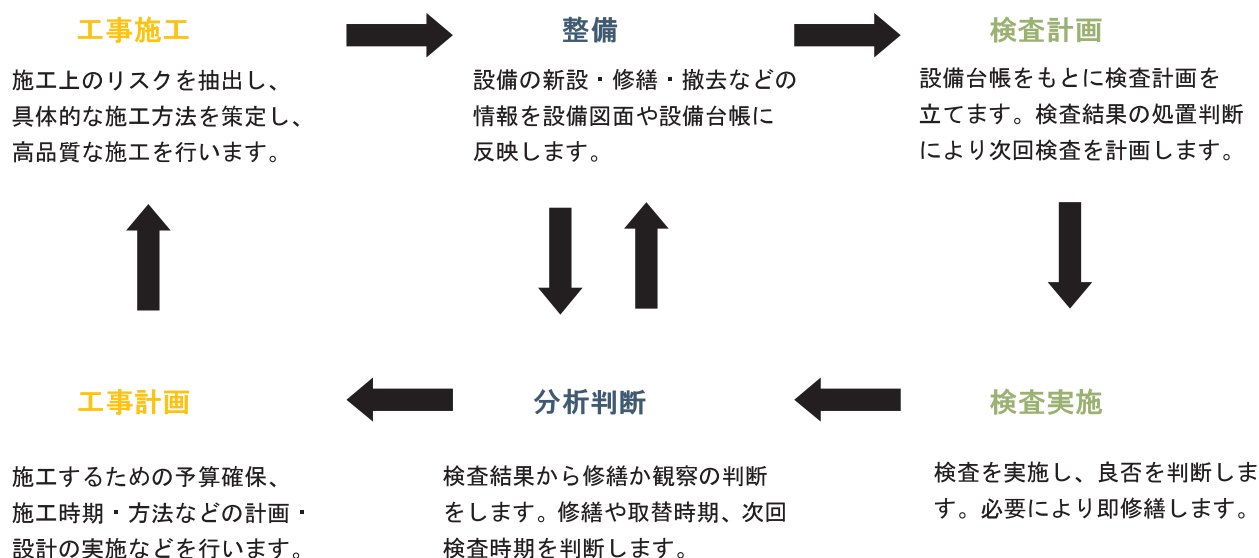


■信号設備（信号機）



■通信設備（列車無線）

(2) 業務内容（設備管理のPDCA）



(3) 検査の体系

① 定期検査

検査時期に基づき、定期的に実施する検査をいいます。

② 臨時検査

設備改修時や環境変化時等、必要により実施する検査をいいます。

定期検査と臨時検査の検査時期、検査項目は設備に応じて定められています。

例) トロリ線の場合

① 定期検査

検査時期：1年に1回※

検査項目：検査員が目視により摩耗状態やクセ（変形）、状態などを把握します。

※上記以外にも、列車添乗により設備全般を1～2週間以内に巡視しなければなりません。

② 臨時検査

検査時期：定期検査の結果または電気検測車の結果から判断

検査項目：検査員が測定器を用いてトロリ線の残存直径、高さ、偏位などを測定します。